

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 01 — Introdução à POO: Objetos e Classes

Nome: _____ Data: _____

1. O que é Programação Orientada a Objetos?

POO é um paradigma de programação que organiza o código em objetos — entidades que combinam dados (atributos) e comportamentos (métodos). É a base do desenvolvimento de software moderno.

Conceito	Analogia do mundo real	Em programação
Classe	Projeto/planta de uma casa	Molde que define atributos e métodos
Objeto	A casa construída a partir do projeto	Instância criada a partir de uma classe
Atributo	Características da casa (cor, tamanho)	Variáveis que guardam dados do objeto
Método	Ações que a casa permite (abrir porta)	Funções que o objeto pode executar

2. Primeira classe em Java

Java

```
// Definição da classe
public class Aluno {
    // Atributos
    String nome;
    int idade;
    double nota;

    // Método
    public void apresentar() {
        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Idade: " + idade);
        System.out.println("Nota: " + nota);
    }
}

// Criando e usando um objeto
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Aluno aluno1 = new Aluno(); // cria objeto
        aluno1.nome = "Maria";
        aluno1.idade = 17;
        aluno1.nota = 8.5;
        aluno1.apresentar();
    }
}
```

C# (comparação)

```
// C# – mesma estrutura, sintaxe diferente
public class Aluno {
    public string Nome;
    public int Idade;
    public double Nota;

    public void Apresentar() {
        Console.WriteLine($"Nome: {Nome}");
        Console.WriteLine($"Idade: {Idade}");
    }
}

// Instanciando
Aluno aluno1 = new Aluno();
aluno1.Nome = "Maria";
```

Exercício 1 — Criando sua primeira classe

Crie uma classe Produto com atributos: nome (String), preco (double) e quantidade (int). Adicione um método exibir() que mostre os dados. Instancie 2 objetos com dados diferentes:

Resumo da aula

- Classe é o molde; objeto é a instância criada a partir da classe.
- Atributos são as características; métodos são os comportamentos do objeto.
- Em Java: new NomeDaClasse() cria um objeto (instância).